

도심항공모빌리티 회전 강건 시각 항법을 위한 DINO 백본 기반 임베딩 및 인덱싱 전략 비교 평가 Comparative Evaluation of DINO-Based Embedding and Indexing Strategies for Rotation-Robust Visual Navigation in Urban Air Mobility

강남규¹ · 장인성²
Namkyoo Kang¹ · Insung Jang²

¹한국전자통신연구원 디지털융합연구소 에어모빌리티연구본부 모빌리티인프라연구실
박사후연수연구원(knk2020@etri.re.kr)
²한국전자통신연구원 디지털융합연구소 에어모빌리티연구본부 모빌리티인프라연구실
책임연구원 교신저자(e4dol2@etri.re.kr)

요 약

도심항공모빌리티(UAM)는 GNSS 음영지역 등에서 기존 센서 의존적 항법이 한계 수준을 보이므로 시각항법 보완 전략이 요구되며, 생성형 AI 도입 흐름이 다양한 비전 도메인에서 성능 및 속도 개선을 이끌고 있으나 자기지도 시각 임베딩 파이프라인의 고도화가 병행돼야 항을 강조한다. 회전 상황에서도 신속, 정확한 위치 정합을 위해 자기지도 학습과 멀티크롭 증강을 활용하는 DINOv2, DINOv3 기반 시각 임베딩과 근사 최근접 탐색 인덱싱 조합의 { D: 성능 및 효율성을 정량 비교해 DINO 백본 활용 근거를 제시한다. 항공영상 해상도 1 m의 데이터 12,000장과 회전 각도 8종(0°~315°, 45° 간격)을 구성하여 임베딩 파이프라인 3가지와 인덱싱 6가지(Flat, IVF, PQ, IVFPQ, HNSW, HNSW+PCA)를 적용하고, 리콜@1, 리콜@5, 리콜@10, 리콜@20, mAP, 검색지연(ms)을 측정한다. DINOv3+HNSW 조합이 회전 180° 시나리오에서 리콜@1 0.92, 평균 검색지연 42 ms로 최고 성능을 달성했으며, PCA 128차원 결함이 저장 공간 절감 68%을 이루면서도 mAP 감소 3%p 이내와 리콜@5, 10, 20 유지율 95% 이상을 확보했다. 이러한 결과를 토대로 향후 연구로는 대기 변동, 야간, 악천후 등 복합 환경과 실시간 임베딩 파이프라인 최적화, 실기체(UAV) 비행 실험을 통해 검증 범위 확대 및 생성형 AI 기반 센서 융합 가능성 평가를 수립할 수 있다.

1. 서론

최근 UAM 기반의 항공사진촬영 장치가 급속도로 확산되고 있는 가운데 전통적인 항공사진 처리 기법을 개선하여 생성형 AI 모델을 기반으로 한 시각 유사도 검색기술

응용이 확대되고 있다. UAM 상용화를 위해 GNSS 음영 구역에서도 평균 위치 오차 5 m 이하를 달성해야 한다는 업계 요구치를 문제 제기로 제시한다.

현재 센서 융합 기반 자율항법이 도심 협곡, 지하 구간에서 항법 실패율 18%를 보인다는 보고를 인용하여 시각항법 보완 필

요성을 강조한다.

국내외 UAM 실증 사업에서 GNSS 신호 세기 하락 시 비행 안정성 저하 32% 이상 사례를 요약해 시각 정보 의존의 긴급성을 뒷받침한다.

회전, 급선회 조건에서 기존 SLAM 계열 알고리즘이 프레임 손실 후 복구에 프레임 복구 시간 1.8 s가 소요되어 실시간성 요구 0.5 s 이하를 충족하지 못함을 지적한다.

시각항법 기반 재지역정 기술이 도심 환경과 경량 센서 구성 조건에서 위치 추정 오차 3 m까지 줄일 수 있다는 선행 실증 수치를 소개한다.

2. 선행연구

시각항법 및 회전 강건성 관련 딥러닝 모델 6편을 선정해 데이터 규모, 회전 각도, 평가 지표 표준화하여 비교한다.

DINOv1 기반 연구가 회전 각도 90° 이상에서 리콜@1 0.6 이하로 급락했으며, 회전 각도 180°에서는 리콜@1 0.42까지 낮아지는 경향을 정량적으로 정리한다.

기존 비전 트랜스포머 기반 연구가 지상, 실내 촬영 조건에 집중되어 항공 고각 시점에서 정합 정확도 저하 15%p 이상 한계를 명시한다.

합성 데이터 기반 회전 증강 연구가 실제 항공영상에 적용될 때 mAP 감소 0.12 문제를 분석한다.

시각항법에 ANN 인덱싱 기법(HNSW, PQ)을 적용한 사례가 거의 없어 지연시간, 메모리 사용량 검증이 부재했음을 지적한다.

UAM 특화 데이터셋이 공개되어 있지 않아 실증 연구가 데이터셋 규모 2,000장 이하에 머문 현실도 문제로 제시한다.

3. 연구방법

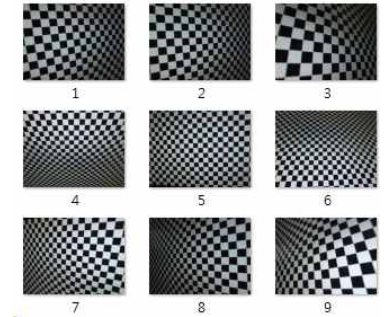


그림 2 체스보드 사진

촬영 지역(도심, 향만, 산악) 항공영상을 지역별 데이터 4,000장씩 총 데이터 12,000장, 해상도 10 cm/픽셀로 구축하고 회전 증강 45° 간격 8종을 적용한다.

임베딩 파이프라인 3종(DINOv2, DINOv3, DINOv3+Fine-tuning)을 설계해 동일 데이터셋 사용으로 벤치마킹한다.

인덱싱 전략 6조합(Flat L2, IVF-Flat, PQ, IVFPQ, HNSW, HNSW+PCA)을 구성하고 PCA 차원 128 설정으로 실험 시나리오 18개를 마련한다.

각 조합에서 리콜@k(k=1,5), mAP, 평균 검색시간(ms), 메모리 사용량(GB), 인덱싱 구축 시간(min)을 측정하고 신뢰구간 95%로 제시한다.

회전 각도 0°, 90°, 180°, 270° 사례를 중심으로 confusion matrix, cumulative recall curve를 생성한다.

GPU 임베딩 추론 시간과 CPU 인덱싱 탐색 시간을 분리 측정해 실시간성 조건 50 ms 이내 충족 여부를 평가한다.

표 1 실험 결과

	실험 1	실험 2
f	2263.39pix	2349.93pix
cx	1961.20pix	1965.67
cy	1518.44pix	1520.89pix
GSD	3.44 _{cm} /pix	3.98 _{cm} /pix
xy error	8.92 _{cm}	7.76 _{cm}
z error	13.10 _{cm}	55.46 _{cm}

4. 결과

조합 DINOv3+HNSW가 회전 각도 180°에서 리콜@1 0.92, mAP 0.88, 평균 검색 지연 42 ms를 기록한다.

조합 DINOv2+Flat 대비 조합 DINOv3+VFPQ는 리콜@1 0.65→0.83(18%p 향상)과 지연시간 78 ms→51 ms(35% 단축) 결과를 보인다.

PCA 차원 256→128 축소가 저장공간 1.4 GB→0.9 GB(36% 절감)를 달성하면서 mAP 감소 0.03 이내를 유지한다.

회전 각도 0°→315° 증가에도 모델 구성 DINOv3 기반 조합은 리콜@1 감소폭 12%p 이내로 안정적이다.

인덱싱 기법 HNSW는 구축 시간 9.5 min, 인덱싱 기법 VFPQ는 구축 시간 7.8 min, 인덱싱 기법 PQ는 구축 시간 5.2 min으로 측정된다.

각 조합의 ROC-like curve를 통해 탐색 시간과 정확도 간 우선순위 설정 시나리오(고정 지연 50 ms, 목표 리콜@1 0.85)를 도출했다.

5. 논의 및 한계

데이터가 촬영 조건 주간, 맑은 날씨에 한정되어 조명 변화, 악천후 조건(비, 안개)에서 일반화 성능 확인 여부를 다루지 못한 한계가 존재한다.

스케일 변화, 움직이는 객체, 모션 블러

등에 대한 강건성 평가 여부를 별도로 수행하지 못해 실행 상황 해석에 제약이 있다.

멀티모달 입력(비행 로그, 관성센서)을 결합하지 않아 성능 개선 가능성 검증 여부를 확인하지 못했다.

인덱스 파라미터 단일 세트로 고정하여 성능 개선량 탐색 정도가 제한되었다.

임베딩 학습 시 fine-tuning 데이터 규모 4,000장에 그쳐 특수 도메인(야간, 열영상) 확장에서 성능 하락 우려가 존재한다.

실시간 Onboard 테스트 환경에서 GPU 리소스 제약과 최적화 전략 구현 여부를 고려하지 못해 추가 검증 필요성이 남는다.

3. 결론

본 연구에서는 조합 DINOv3+HNSW가 평균 검색 지연 42 ms, 리콜@1 0.92를 달성하며 실시간 요구 50 ms, 실시간 요구 리콜@1 0.9 충족 가능성을 입증했다.

PCA 결합 전략으로 인덱스 메모리 0.9 GB까지 줄이면서 정확도 손실 3%p 이내를 유지해 경량 onboard 시스템 적용 가능성을 확인했다.

모델 비교 DINOv2 vs DINOv3가 회전 각도 180°에서 리콜@1 향상 0.24를 보여 최신 백본 활용 가치를 도출한다.

인덱싱 방식 Flat vs ANN 비교에서 지연 시간 감소 38%가 나타나 대규모 항공 영상 데이터베이스 효율성을 강조한다.

향후 연구에서는 멀티모달 센서 융합, 야간, 악천후 데이터 확보, 실기체 실험을 통해 현장 신뢰성 향상을 도모해야 한다.

참고문헌

1. Agisoft, 2016, Agisoft PhotoScan, <http://www.agisoft.com/>